

EXPLORACIÓN FÍSICA

LUMBALGIAS

INSPECCIÓN

La observación del paciente puede darnos una idea sobre la patología que presenta.

La inspección es siempre el primer paso de una buena exploración física y nos aporta bastantes datos de interés. Dado que la zona lumbar se relaciona con los segmentos cervical, dorsal y sacrococcígeo, debemos realizar siempre una exploración general de todo el raquis.

EXPLORACIÓN DE LA ESTÁTICA VERTEBRAL

En primer lugar le pediremos al paciente que se ponga en pie, de espaldas a nosotros, con los pies separados 10 cm, las rodillas extendidas, la mirada al frente y los brazos a lo largo del cuerpo.

En esta posición valoraremos la estática utilizando los puntos de referencia anatómicos y observaremos las curvaturas del raquis.

Podemos ver a simple vista la simetría de la altura de los hombros, de la posición de ambas crestas ilíacas y de la longitud de las extremidades inferiores; colocada la plomada en medio del occipucio pasará por el surco interglúteo y caerá entre los dos pies. Es decir, al ver la columna desde atrás, esta debe de estar recta.

Se pueden observar escoliosis antiálgicas con la convexidad hacia el lado de una hernia o con la concavidad hacia el lado contracturado. Los pliegues glúteos asimétricos indican inclinación pélvica por posible espasmo muscular o dismetría de miembros inferiores.

En el sentido anteroposterior, el raquis presenta cuatro curvas fisiológicas: lordosis cervical corta, cifosis dorsal amplia, lordosis lumbar y cifosis sacra; colocada la plomada en la región más saliente del raquis dorsal podemos medir la flecha cervical y la lumbar (distancia mayor entre la cuerda de la plomada y los huecos cervicales y lumbares).

La visión lateral puede detectar alteraciones de la armonía de las curvas con borramiento de la lordosis lumbar en las espondiloartropatías. En las lumbalgias mecánicas y estenosis de canal, la zona lumbar se mantiene recta rompiendo la curva normal dorsolumbar. En una espondilolistesis aparecerá una hiperlordosis lumbar o una flexión de rodillas compensadora. En las osteoporosis puede aparecer

un borramiento de la lordosis o un incremento compensador de una cifosis torácica. Es característico de la enfermedad de Scheuermann dorsolumbar la desaparición de la lordosis lumbar alta con una hiperlordosis baja de radio corto.

Otros datos de interés son la presencia de contracturas paravertebrales, atrofas, tumefacciones o alteraciones en la piel (herpes zóster, manchas café con leche, hipertrichosis lumbar, psoriasis, etc.).

EXPLORACIÓN DE LA MARCHA

Para la exploración de la marcha observaremos al paciente mientras deambula, primero desde su parte posterior y después de frente. Valoraremos la existencia de actitudes antiálgicas, cojera, paresia o parálisis de una extremidad o claudicación.

Podemos ver que las actitudes escolióticas provocadas por patología discorradicular se acentúan al andar produciendo una marcha antiálgica muy característica, que hay que diferenciar de las cojeras por evitación de apoyo típicas de los trastornos de la cadera o de la sacroilíaca.

El paciente con afectación radicular puede presentar una paresia o parálisis de alguna de las raíces nerviosas, por lo que se debe explorar la marcha sobre puntillas (raíz S1), la marcha sobre talones (raíz L5) y la fuerza del cuádriceps (raíz L4).

Por otra parte, el paciente con estenosis de canal vertebral puede desarrollar una claudicación de la marcha denominada de origen neurógeno, debiendo diferenciarla clínicamente de la claudicación vascular propia de los casos de arteriopatías periféricas.

En algunas ocasiones, los fallos al caminar pueden indicar un cuadro de comportamiento enfermizo o simulación que debemos detectar.

MOVILIDAD DE LA COLUMNA LUMBAR

La movilidad se evalúa en los tres planos: sagital (flexión-extensión), frontal (inclinaciones laterales) y vertical (rotaciones).

De su exploración en los pacientes con lumbalgia debemos obtener dos datos que nos harían pensar en situaciones patológicas: la existencia o no de la limitación de todos o alguno de los movimientos y la presencia de dolor.

La valoración de la movilidad lumbar suele ser subjetiva y depende de la pericia del examinador.

Pedimos al paciente que, sin doblar las rodillas y con los brazos extendidos, se incline con el tronco hacia delante para evaluar la flexión, hacia atrás para la extensión, hacia los lados para las inclinaciones y que mire hacia atrás para las rotaciones.

En condiciones normales, durante la flexión se pierde la lordosis lumbar y se convierte en cifosis.

Aunque muchos autores han intentado hallar métodos que puedan cuantificar de forma objetiva la movilidad lumbar, no se utilizan de forma rutinaria salvo la medición de los grados mediante goniómetro, la distancia dedos-suelo y el test de Schober clásico o el modificado.

La distancia dedos-suelo (al explorar la flexión lumbar, se considera normal si al menos llegan hasta la tibia distal) es sumamente variable ya que en su valor también intervienen la flexibilidad de los isquiotibiales y la movilidad de la cadera. Por ejemplo, en el caso de una bailarina la distancia puede ser incluso negativa, porque toca con las palmas de las manos en el suelo, mientras que en un sujeto denominado "rígido" se observe una distancia de 30-40 cm y que en ambos casos la movilidad lumbar sea prácticamente la misma, ya que influyen esos otros factores en la medida (Fig. 1).

Para realizar el test de Schober, con el paciente en bipedestación, se le traza una línea a nivel de la unión lumbosacra y se le hace otra marca 10 cm por encima. Tras pedirle que realice la mayor flexión de tronco que sea capaz, se mide la distancia entre las dos marcas anteriores. La diferencia entre la medida actual y los 10 cm es el resultado del test de Schober y se considera patológico si es inferior a 4 cm. El



FIGURA 1.
Medición de la distancia dedo-suelo.

modificado es similar pero con una distancia inicial de 15 cm (Fig. 2).

La limitación de la movilidad lumbar es un hallazgo muy inespecífico. Suele ser de interés, para enfocar a qué tipo de proceso subyacente es debida, valorar si se acompaña de dolor, contractura, posturas antiálgicas, grado de limitación y número de movimientos. De este modo podemos pensar en:

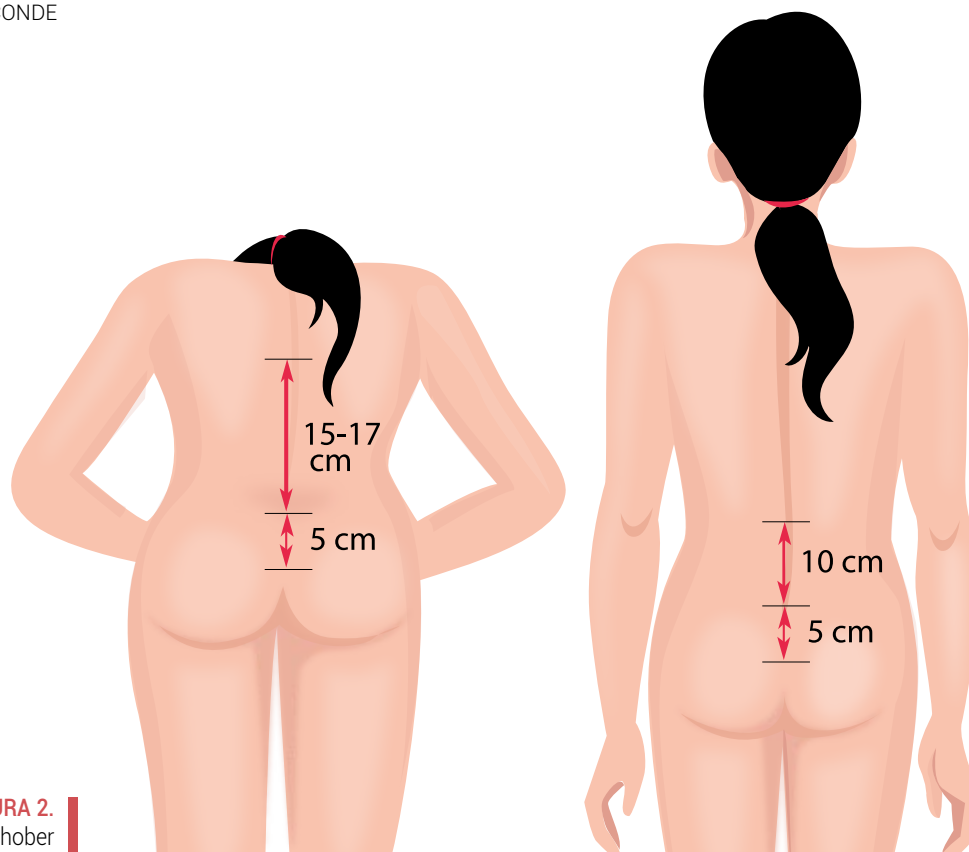


FIGURA 2.
Test de Schober

- **Patología mecánica crónica:** si existe limitación de uno o dos movimientos (siendo el resto libres) y a veces con dolor acompañante al explorar los últimos grados de movilidad.
- **Patología mecánica aguda:** limitación global y severa en todo el arco de movilidad con dolor, contractura y actitud antiálgica.
- **Patología inflamatoria crónica:** disminución progresiva y global de todos los movimientos con ligero dolor.
- **Patología infecciosa o neoplásica:** limitación severa de la movilidad con signos y síntomas sistémicos.

La movilidad sacroilíaca se puede medir con la maniobra de Gillet, que se realiza con el paciente en bipedestación y que se considera normal si, al colocar un pulgar sobre la espina ilíaca posterosuperior y el otro sobre el sacro a la misma altura, al flexionar la cadera los pulgares se separan; típicamente aparece una limitación en esta separación en las pelviespondilitis.

También es útil, ante la sospecha de una espondilitis anquilosante, la medición del perímetro torácico a la altura de la 5ª costilla en inspiración y espiración máximas para medir la expansión torácica, que debe ser mayor de 2,5 cm en situaciones normales.

PALPACIÓN

La palpación se puede comenzar con el paciente en pie, pero posteriormente será necesario realizarla en decúbito prono.

En primer lugar palparemos todas las apófisis espinosas desde C2 a sacro con el pulpejo del pulgar y la segunda falange del índice, procurando mantener una presión constante. En condiciones normales, el paciente sentirá presión pero no dolor y nosotros no debemos apreciar ninguna ausencia de espinosa. Si esto ocurriese deberíamos estudiar la existencia de una lisis o una patología destructiva local de esa vértebra.

La palpación o percusión lumbar presenta baja especificidad y sensibilidad, salvo en las lumbalgias de origen tumoral o infeccioso en las que solemos encontrarnos con un dolor selectivo a punta de dedo, por lo que aporta poca información en las patologías degenerativas. De todas formas, está descrito que la palpación vertebral y la tracción lateral opuesta de las espinosas podría deberse a un síndrome facetario.

Los puntos de referencia que debemos conocer para saber qué vértebra es la alterada son los siguientes: al final de la región cervical se hacen visibles C6 y C7; la línea que une los bordes inferiores

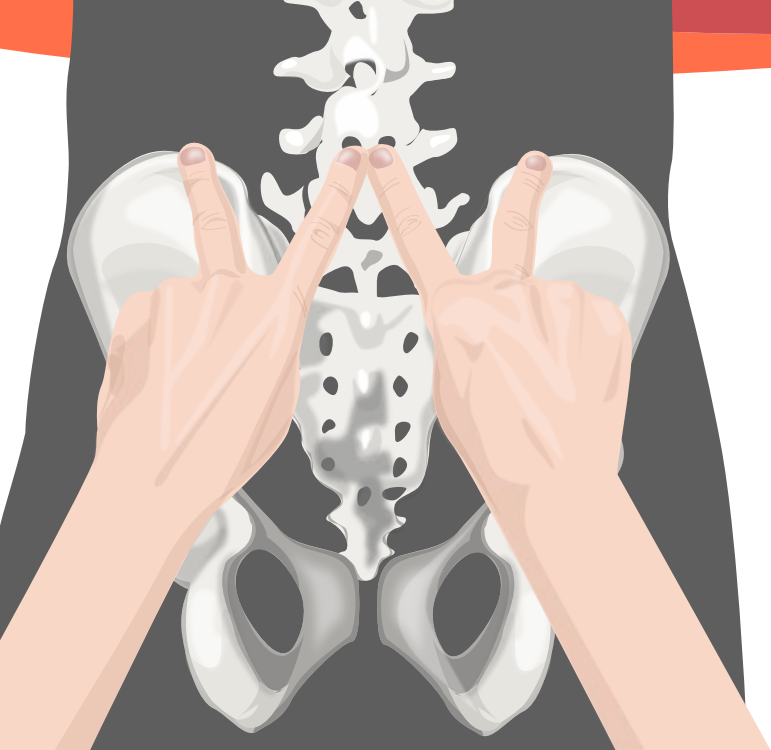


FIGURA 3.

Puntos de referencia lumbar:
 crestas ilíacas en interespacio L3-L4.

de las dos escápulas nos marca la espinosa de D7, la línea transversal a las dos crestas ilíacas pasa por el interespacio L3-L4 y la línea que une las espigas ilíacas posterosuperiores pasa por S1 (Fig. 3).

MANIOBRAS ESPECÍFICAS

Una vez realizado el examen general disponemos de maniobras exploratorias que nos pueden ayudar a apoyar o descartar una hipótesis diagnóstica inicial. Veremos las más relevantes por patologías.

MANIOBRAS SEGMENTARIAS DEL RAQUIS

Permiten al explorador descubrir las unidades funcionales vertebrales responsables de la clínica dolorosa:

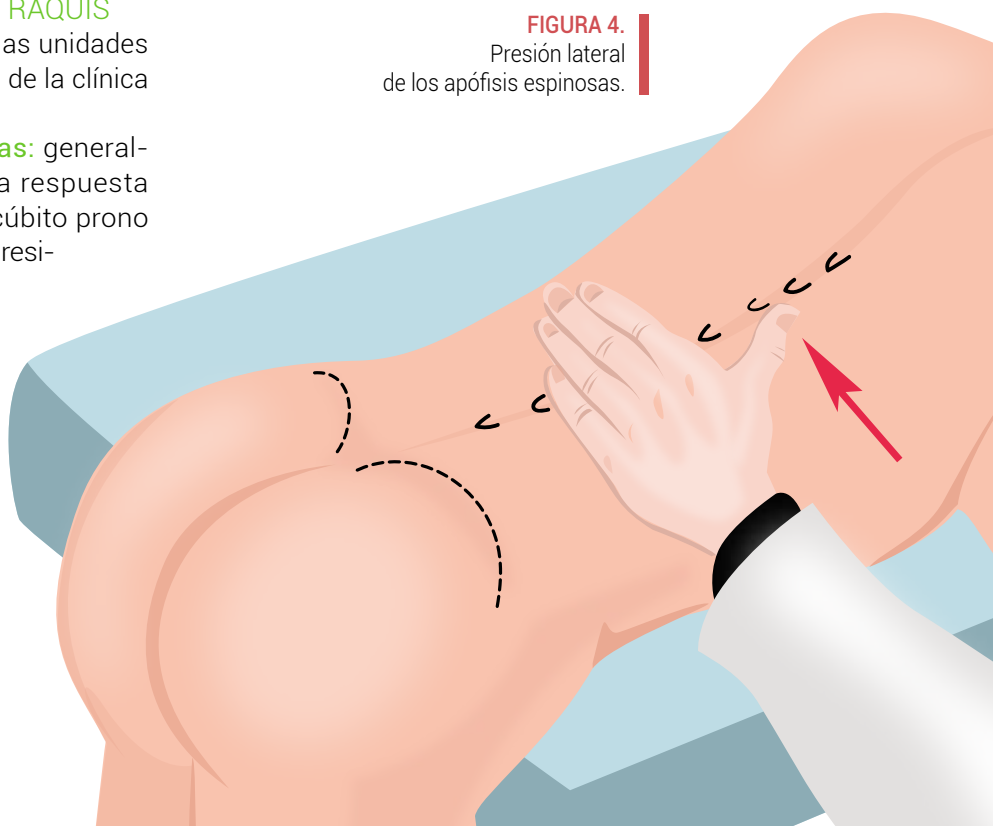
- **Presión axial sobre las espinosas:** generalmente esta maniobra no genera respuesta dolorosa. Con el paciente en decúbito prono se realiza una presión suave y progresiva con el primer dedo de la mano, que se mantiene durante unos segundos. Una respuesta dolorosa nos localiza el nivel afectado.
- **Presión lateral sobre las espinosas:** con el paciente en decúbito prono, el explorador realiza una presión tangencial con el primer dedo sobre las espinosas vertebrales, primero de derecha a iz-

quierda y posteriormente de izquierda a derecha. Esto genera un movimiento de rotación vertebral que apoya la identificación de la vértebra dolorosa. Generalmente el resultado debe de coincidir con el obtenido en la presión axial (Fig. 4).

- **Punto articular posterior o sensibilidad de la articulación interapofisaria:** se encuentra a un través de dedo de la línea de las espinosas. Se explora con el paciente en decúbito prono situando el dedo índice o medio adyacente a dicha línea y realizando una maniobra de deslizamiento (Fig. 5).
- **Maniobra del pinzamiento rodado:** con el paciente en decúbito prono el explorador pinza

FIGURA 4.

Presión lateral
 de los apófisis espinosas.



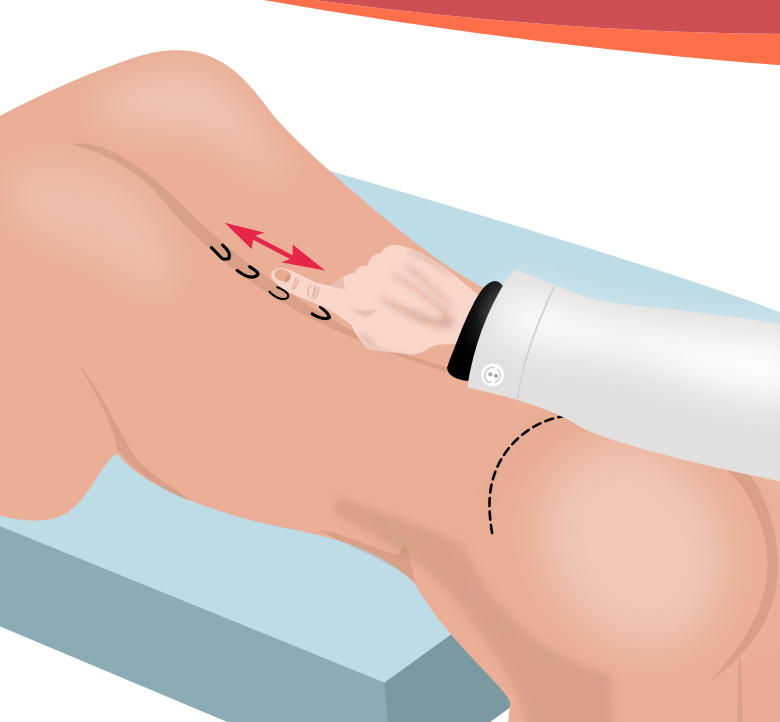


FIGURA 5.
Presión de la articulaciones posteriores.



FIGURA 6.
Prueba del pinzado rodado.

entre pulgar e índice un pliegue cutáneo con el objetivo de localizar bandas celulálgicas. El hallazgo de estas áreas es sugestivo de irritación de la rama sensitiva del nervio raquídeo posterior correspondiente al segmento explorado. Si estos hallazgos son difusos y bilaterales no se debe sospechar un origen vertebral de los mismos (Fig. 6).

SACROILEÍTIS

Prueba de distracción de articulaciones sacroilíacas

Con el paciente en decúbito supino se realiza una presión con el talón de ambas manos sobre ambas espinas ilíacas anterosuperiores. El examinador debe realizar una presión desde el borde interno de las espinas hacia abajo y hacia fuera. Se considera positiva cuando el paciente refiere dolor a nivel de articulaciones sacroilíacas. Otro tipo de dolor provocado a

otros niveles incluyendo el punto de presión carece de significado (Fig. 7).

Test de Fabere

Paciente en decúbito supino, el examinador cruza el pie del lado afecto sobre el muslo contralateral. Se realiza una estabilización de la pelvis mediante una presión con la mano sobre la espina ilíaca anterosuperior contralateral y simultáneamente una presión suave sobre la rodilla en flexión. La prueba resultará positiva si se reproduce dolor a nivel de la articulación sacroilíaca explorada (Fig. 8).

Estenosis de canal lumbar

Test de Phalen: se realiza con el paciente en bipedestación y se le solicita que realice una extensión manteniendo la postura 1 minuto. Durante esta



FIGURA 7.
Prueba de distracción de articulaciones sacroilíacas.

FIGURA 8.
Test de Fabere.



maniobra estamos acentuando la estenosis del canal central por lo que se debería de reproducir la sintomatología, cediendo la misma al realizar una flexión del tronco. Ante esta situación consideramos la prueba positiva (Fig. 9).

ESPONDILOARTROPATÍAS INFLAMATORIAS

Realizaremos el test de la distancia dedo-suelo y el test de Schober comentados en el apartado de movilidad.

SÍNDROME FACETARIO LUMBAR

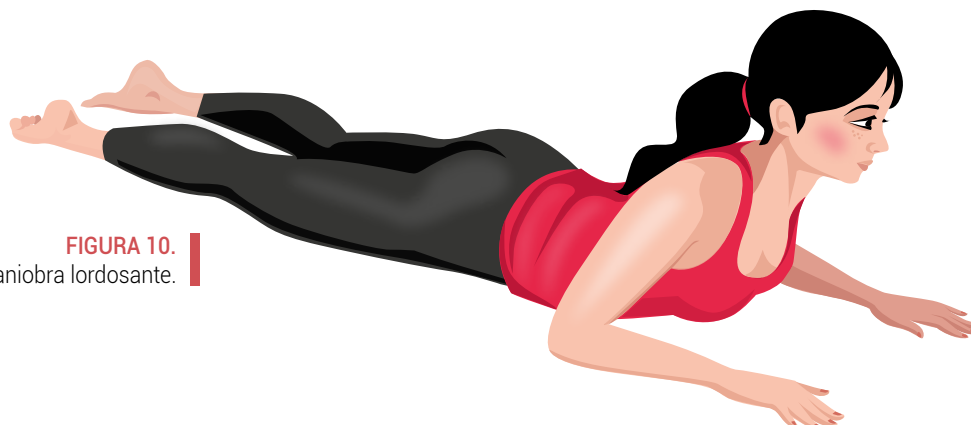
Maniobra lordosante: se inicia con el paciente en decúbito prono sobre la camilla de exploración con los brazos extendidos al lado del cuerpo, y la cabeza lateralizada y apoyada sobre la cama. Se indica al paciente que levante su cabeza y su pecho apoyándose sobre sus codos y antebrazos sin levantar la pelvis. En esta posición se genera una hiperlordosis lumbar que, en caso positivo, reproduce el dolor del paciente. La clínica cesa o disminuye al volver el paciente a la posición de reposo (Fig. 10).

Signo de provocación facetario: se inicia con el paciente en decúbito supino. Desde esta posición se realiza una flexión forzada de la articulación de la cadera con la pierna extendida y tomando como apoyo la parte más inferior de la pierna. En esta posición se pide al paciente que realice fuerza hacia abajo

FIGURA 9.
Test de Phalen.



FIGURA 10.
Maniobra lordosante.



mientras que el examinador ejerce contrarresistencia desde la parte más distal de la pierna explorada. Antes de que toque la camilla se sujeta nuevamente la pierna del paciente y se detiene la caída. El signo será positivo si coincidiendo con la caída aparece dolor en la musculatura paravertebral lumbar y en las carillas afectas (Fig. 11).

DOLOR DE ORIGEN MIOFASCIAL

Cuadrado lumbar: para explorar los puntos gatillos superficiales y profundos de este músculo situamos al paciente en decúbito lateral sobre el lado sano, colocando entre el paciente y la camilla una sábana enrollada o un rulo. La pierna superior cae

hacia adelante con la rodilla en flexión hasta que esta toque la camilla y la pierna inferior en extensión. El brazo superior se extiende sobre la cabeza hasta agarrar la camilla. En esta posición el espacio entre la última costilla y la cresta ilíaca está en su máxima apertura, al presionar estamos explorando el punto gatillo profundo y se reproducirá el dolor hacia trocánter y cara lateroexterna del muslo (Fig. 12).

Psoas: para explorar los puntos gatillo de este músculo colocamos al paciente en decúbito supino y exploramos tres regiones:

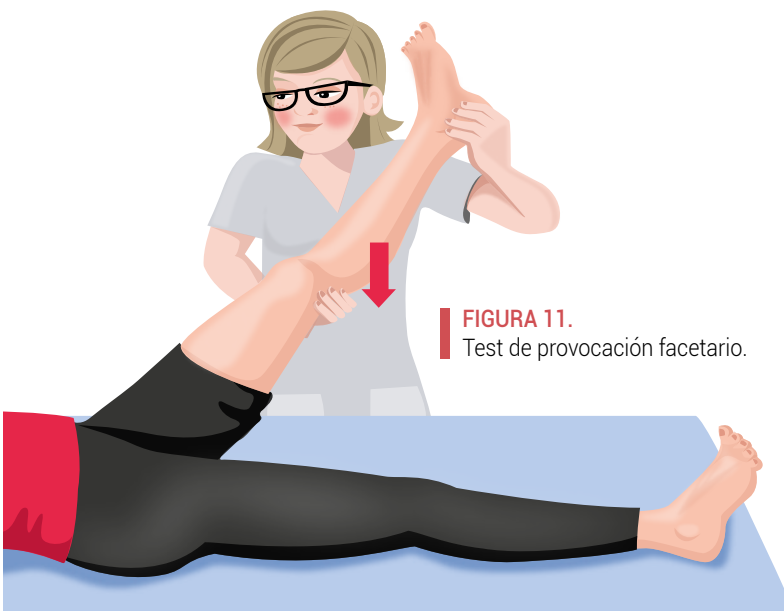
- Palpación de inserción distal del músculo en el trocánter menor que producirá dolor en cara anterior del muslo y en la ingle.
- El paciente debe relajar la musculatura abdominal para permitir al examinador deslizar la mano adelante y atrás en paralelo a la cresta ilíaca, produciendo dolor lumbar y en región de sacroilíaca.
- Presión suave y lenta de la pared abdominal en región inferior y lateral a ombligo, desencadenará dolor periumbilical e irradiado a columna lumbar.

Ante la sospecha de una contractura o acortamiento del psoas colocaremos al paciente en decúbito supino con los glúteos próximos al borde de la camilla y dejamos caer las piernas fuera de la misma, si existe acortamiento o contractura muscular la pierna no caerá por debajo de la horizontal desencadenando dolor inguinal profundo al forzar el movimiento pasivo.

Síndrome piramidal

- **Maniobra de Freiberg:** consiste en realizar una rotación interna pasiva forzada de la cadera en aducción y flexión lo que desencadena dolor en el punto gatillo y en trayecto ciático. Puede reali-

FIGURA 11.
Test de provocación facetario.



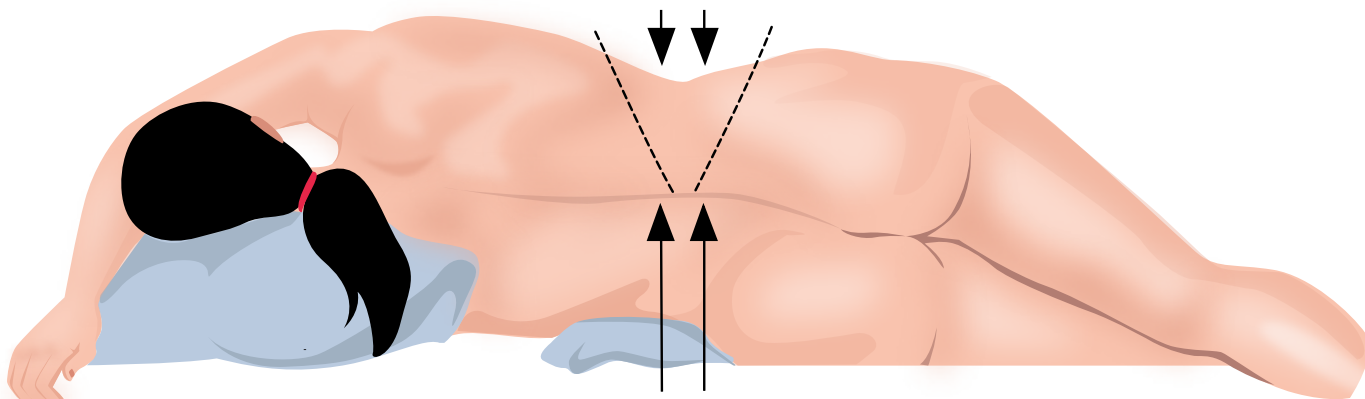


FIGURA 12.
 Maniobra de exploración del cuadrado lumbar.

zarse con la rodilla en extensión o con la rodilla en flexión, también denominado maniobra de FAIR (Fig. 13).

- **Maniobra de Pace:** paciente sentado con las piernas colgando por el borde de la mesa, se le pide que separe las rodillas contra la resistencia manual del examinador.
- **Maniobra de Beatty:** el paciente se coloca en decúbito lateral sobre el lado sano. Lado afecto con la cadera y la rodilla en flexión, permitiendo que la cara interna de la rodilla contacte con la camilla. Se le pide al paciente para llevar a cabo un movimiento de rotación lateral y abducción de la cadera mientras el examinador ejerce una contrarresistencia.

nóstico diferencial nos apoyamos en los siguientes criterios:

- Trayecto metamérico del dolor.
- Afectación neurológica metamérica.
- Signos clínicos de irritación radicular.
- Pruebas de imagen que apoyen nuestra sospecha.

Vamos a exponer los principales hallazgos exploratorios que tenemos que tratar de determinar para establecer de la manera más correcta el nivel neurológico lesional de un paciente con dolor lumbar a miembros inferiores (Fig. 14).

MANIOBRAS RADICULARES Y EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA

Ante un paciente con dolor lumbar que se irradia a miembros inferiores debemos intentar distinguir si este se corresponde con un dolor referido o si se trata de un dolor radicular. Para realizar este diag-

FIGURA 13.
 Maniobra de Freiberg.

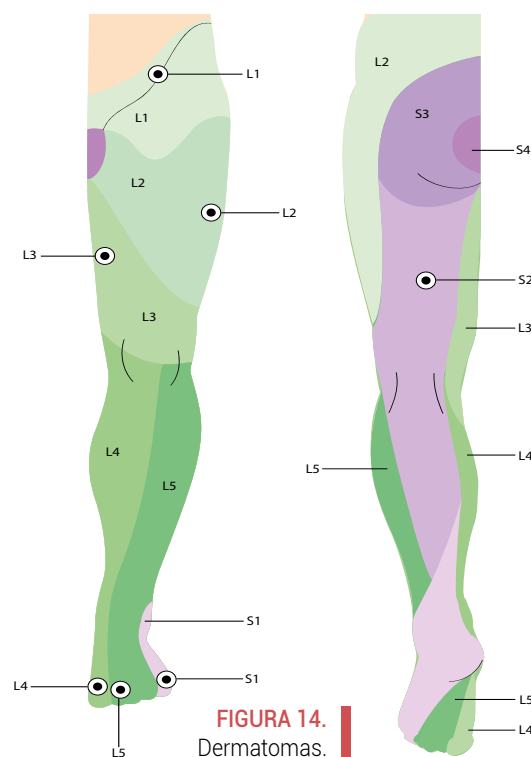
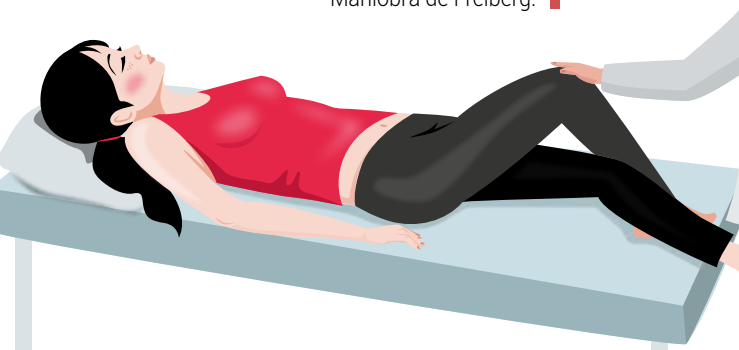


FIGURA 14.
 Dermatomas.

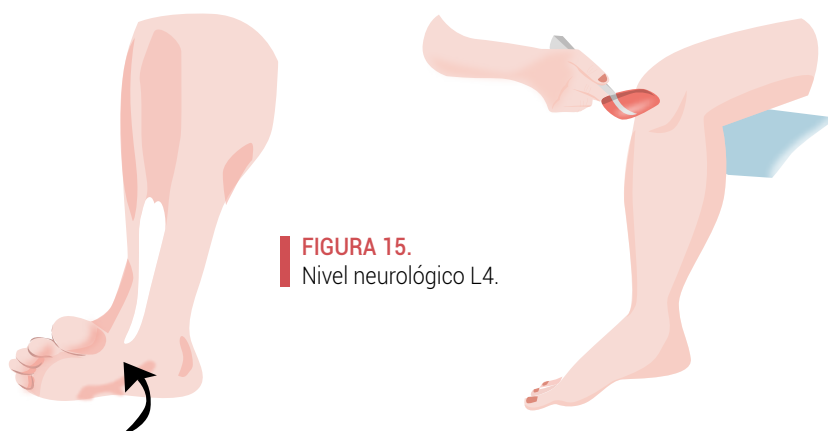


FIGURA 15.
Nivel neurológico L4.

Nivel neurológico L1

Una compresión radicular a nivel de L1 genera dolor y/o alteraciones sensitivas en la región antero-superior del muslo por debajo del ligamento inguinal.

No existe un músculo llave específico para este nivel neurológico, aunque podría producir una discreta debilidad a nivel de psoasíaco cuya inervación depende de raíces D12-L3.

No hay un reflejo osteotendinoso específico para este nivel lesional.

Nivel neurológico L2

Una compresión radicular a nivel de L2 genera dolor y/o alteraciones sensitivas en metámera correspondiente.

Los músculos llave a explorar son los flexores de cadera, fundamentalmente iliopsoas, que exploramos con el paciente en decúbito supino al que le pedimos que realice una flexión máxima de cadera mientras el explorador resiste al movimiento.

No hay un reflejo osteotendinoso específico.

Nivel neurológico L3

Dolor y/o alteraciones sensitivas en la banda oblicua de la cara anterior del muslo por encima de la rótula.

El músculo llave a explorar es el cuádriceps para lo que se realiza una extensión resistida de rodilla estabilizando el muslo distal con el paciente en sedestación. En menor medida pueden verse afectados los aductores de cadera.

No hay un reflejo osteotendinoso específico.

Nivel neurológico L4

Dolor y/o alteraciones sensitivas en la cara medial de la rodilla hasta la cresta tibial.

El músculo llave a explorar es el tibial anterior cuya función exploramos oponiendo resistencia a la dorsiflexión del tobillo ejerciendo presión sobre la región dorsal de la cabeza del primer metatarsiano.

El reflejo rotuliano puede verse disminuido o abolido (Fig. 15).

Nivel neurológico L5

Dolor y/o alteraciones sensitivas en la cara lateral de la pierna y dorso del pie.

El músculo llave a explorar es el extensor del primer dedo, para lo cual realizamos una dorsiflexión resistida del primer dedo. También se verá afectada la función del extensor común y corto de los dedos.

No existe ningún reflejo osteotendinoso específico para este nivel lesional (Fig. 16).

Nivel neurológico S1

Dolor y/o alteraciones sensitivas en maléolo lateral y superficie lateral y plantar del pie.

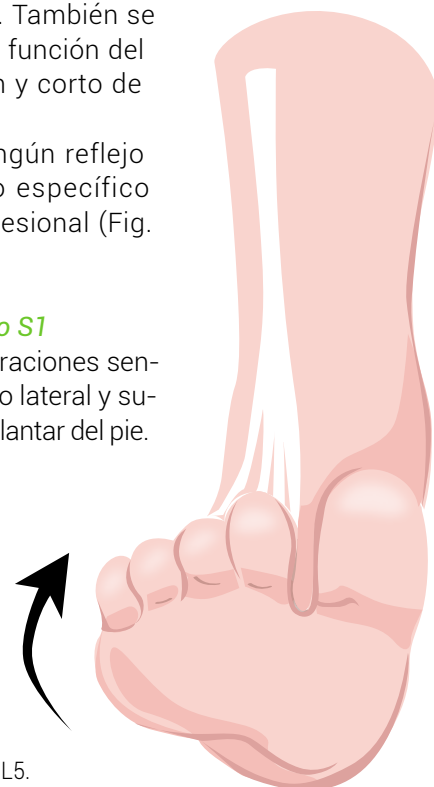


FIGURA 16.
Nivel neurológico L5.

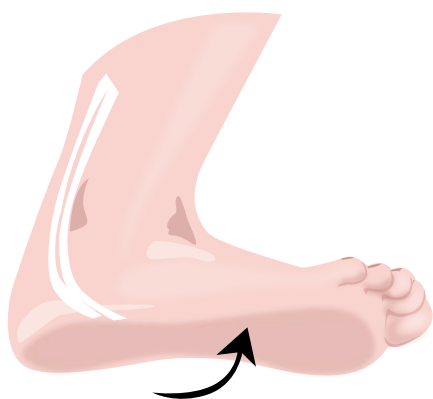
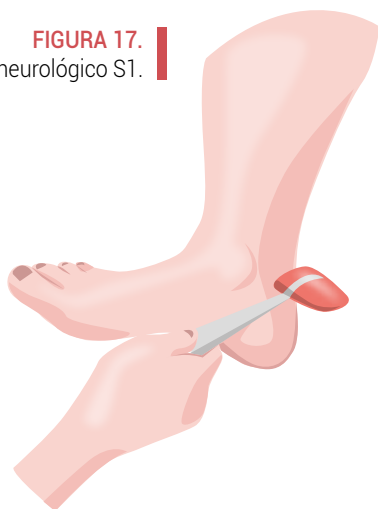


FIGURA 17.
Nivel neurológico S1.



Los músculos llave a explorar son los gemelos y el sóleo para lo cual realizamos una flexión plantar resistida del tobillo. También se puede ver afectada la función de los peroneos laterales largo y corto, para lo cual además de la flexión plantar el paciente debe realizar la eversión mientras el explorador resiste al movimiento

Existe hiporreactividad o abolición del reflejo aquileo (Fig. 17).

MANIOBRAS RADICULARES

La positividad de estas maniobras exploratorias nos apoya el origen radicular del dolor frente a dolor referido o incluso simulaciones del dolor:

- **Maniobra de Lasègue:** con el paciente en decúbito supino se eleva la extremidad inferior afectada con la rodilla en extensión. La prueba es positiva si se reproduce el dolor irradiado en el trayecto L5 o S1 entre 30-60°, mientras que se considera negativa si la localización del dolor es exclusivamente lumbar (Fig. 18a).
- **Maniobra de Bragard:** ante un Lasègue positivo, descendemos la elevación de la pierna 10-15° hasta la desaparición del dolor y posteriormen-

FIGURA 18A.
Maniobra de Lasègue.



FIGURA 18B.
Maniobra de Bragard.



te forzamos la dorsiflexión del tobillo. Si el dolor reaparece consideramos la prueba positiva apoyando el origen radicular del dolor (Fig. 18b).

- **Lasègue en decúbito prono (signo de Barraquer-Ferre):** con el paciente en decúbito prono dejamos que relaje su extremidad afecta por fuera de la camilla. De esta manera estamos explorando el ángulo de elevación de manera inversa sin que el paciente sea consciente de ello, por lo que es útil si sospechamos simulación.
- **Lasègue invertido:** con el paciente en decúbito prono y la rodilla de la extremidad afectada en flexión de 90°, se realiza una hiperextensión del muslo. Se considera positiva si aparece dolor irradiado siguiendo una distribución metamérica. Informa de afectación radicular de L3 o L4 (Fig. 19).
- **Prueba de Valsalva:** con el paciente en sedestación se le pide que realice el gesto de toser o de estornudar. En caso de que se reproduzca la sintomatología se apoya el origen radicular del dolor.

REFLEJOS PATOLÓGICOS

- **Reflejo cutáneo plantar:** se desliza un instrumento punzante sobre la superficie plantar del pie. Se inicia en región de calcáneo siguiendo el borde lateral hasta la región distal del pie. Una reacción en flexión del primer dedo se considera normal, en caso de que se produzca una respuesta en extensión estaremos ante una prueba patológica (signo de Babinski). En este caso deberíamos de



FIGURA 19.
Maniobra de Lasègue invertido.

sospechar una afectación de motoneurona superior.

- **Prueba de Oppenheim:** el explorador desliza una uña sobre la cresta tibial. En condiciones normales no se debe producir ninguna respuesta, sin embargo, si se produce una extensión del primer dedo el resultado es positivo. Se debe sospechar, como en el caso anterior, de afectación de la neurona motora superior.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoppenfeld S. Exploración física de la columna vertebral y las extremidades. Mexico. El Manual Moderno. 2000.
- Hernandez Carbajal H. Síndrome facetario. Fecha de consulta 10/03/2016. URL:<http://132.248.9.34/hevila/Dolorclinicayterapia-Revistamexicanadealogia/2002-03/vol1/no7/1.pdf>
- Maigne R. El síndrome de la charnela dorsolumbar: origen de errores diagnósticos. Fecha de consulta 07/03/2016. https://rehab-alme-nara.org/academic_archivos/presenta_2010/Sindrome%20de%20la%20Charnela%20DL.pdf
- Andrés Chanín F. Carlos Valenzuela C. Evaluación y manejo del dolor lumbar de origen facetario. Rev. Med. Clin. Condes. 2014; 25(5):776-779.
- Acevedo Gonzalez J.C. Síndrome facetario lumbar. Nuevo signo de diagnóstico clínico. Rehabilitación (Madr) 2004;38(4):168-74.
- Díez Ulloa M.A, Almira Suárez E.L, Otero Fernández M, Leborans Eiras S, Collado Arce G. Efectividad de la maniobra lordosante en el diagnóstico del síndrome facetario lumbar. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2016;60(4):221-226.
- Stephanie G Wheeler, Joyce E Wipf, Thomas O Staiger, Richard A Deyo. Evaluation os low back pain in adults. UpToDate. Jan 23, 2017.
- Philip M. Bernini, Walter B. Green. Capítulo 13: Columna vertebral. Netter Ortopedia. Elsevier Doyma 2007;251-281.
- Gómez-Castresana Bachiller F. Clínica y exploración. Semiología y evaluación del paciente con lumbalgia. Pautas de actuación y seguimiento en dolor lumbar. fFOMC 2015;21-34.

RECUERDO ANATÓMICO

EL BLOQUE ÓSEO LUMBOSACRO

La columna lumbar está constituida cinco vértebras (L1 a L5) especialmente diseñadas para soportar la mayor parte del peso corporal. Cada uno de los elementos estructurales de la vértebra lumbar es más voluminoso que los correspondientes a las vértebras cervicales y dorsales, pero su elemento distintivo es la ausencia de carillas articulares costales (Fig. 1).

El sacro se localiza detrás de la pelvis y está constituido por la fusión de cinco vértebras (S1 a S5), y se encuentra encajado entre las dos alas ilíacas a las que está unido por potentes ligamentos. La última vértebra sacra se articula con el sacro. Inmediatamente debajo del sacro se encuentran las vértebras coccígeas, que se fusionan para formar el cóccix.

EL DISCO INTERVERTEBRAL

Cada disco consta de dos partes: el anillo fibroso y el núcleo pulposo.

El *anillo fibroso* es una estructura rígida que encierra un centro gelatinoso, que es el núcleo pulposo, y une fuertemente los cuerpos vertebrales.

El núcleo pulposo ocupa la parte central del disco, está constituido por un material viscoso y elástico formado por fibras de colágeno entremezcladas en un gel mucoproteico. La deshidratación con el paso del tiempo conlleva una disminución de la altura del espacio, modificando de forma trascendente la distribución de cargas (Fig. 2).

Según su localización en el raquis, los discos intervertebrales pueden variar en forma y tamaño.

Así en la región lumbar, los discos intervertebrales tienen forma de cuña y son de mayor grosor que en la región cervical y dorsal.

LAS ARTICULACIONES INTERAPOFISARIAS

Las apófisis articulares proporcionan las carillas articulares para conformar las articulaciones interapofisarias, también llamadas facetarias o cigoapofisarias.

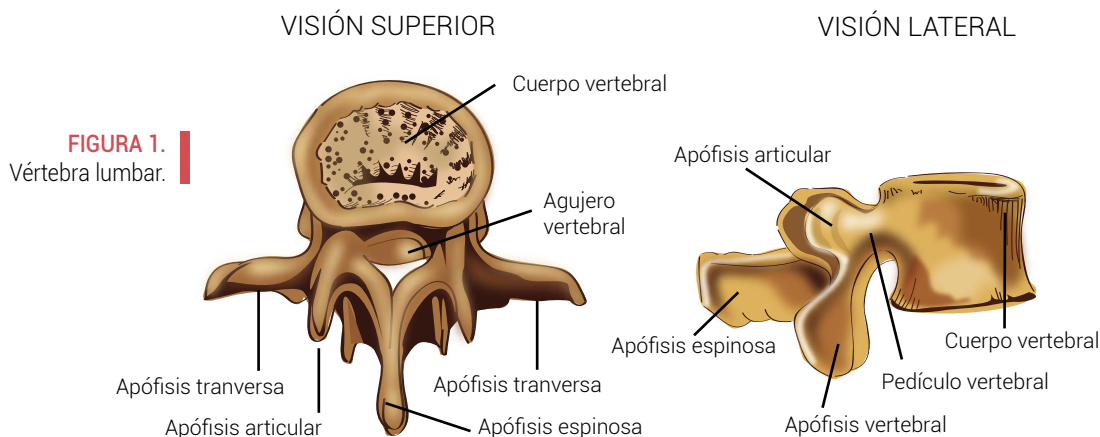
Dichas articulaciones son de carácter sinovial y las superficies articulares se encuentran recubiertas de cartílago articular y rodeadas de una cápsula fibrosa, reforzada en su cara anterior por el ligamento amarillo. Cada vértebra estabiliza lateralmente a la vértebra contigua gracias a los toques que forman las apófisis articulares. La alineación sagital de las apófisis articulares dificulta los movimientos de rotación y facilita de alguna manera los movimientos de flexión y extensión (Fig. 3).

LOS LIGAMENTOS

Los cuerpos vertebrales están limitados por dos grandes ligamentos: el *ligamento común anterior* y el *ligamento común posterior*.

El *ligamento amarillo* une las láminas de cada vértebra entre sí y por la parte interna se une a su homólogo contralateral. Estos ligamentos amarillos cierran completamente por detrás el canal raquídeo y por delante cubren la cápsula de la articulación interapofisaria.

Entre cada apófisis espinosa se extiende el potente ligamento *interespinoso*, prolongado hacia atrás por el *ligamento supraespinoso* que une la punta de cada apófisis espinosa con la siguiente.



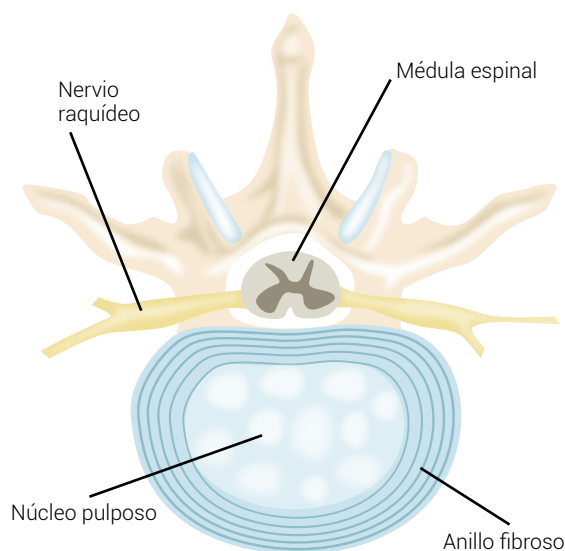


FIGURA 2.
Disco intervertebral.

Entre las apófisis transversas se extienden a cada lado los *ligamentos intertransversos*, que a nivel lumbar están muy desarrollados.

Los *ligamentos iliolumbares* se extienden desde las apófisis transversas de las dos últimas vértebras lumbares a la cresta ilíaca y limitan sobre todo los movimientos de flexión lateral lumbar (Fig. 4).

LOS MÚSCULOS

Son los estabilizadores dinámicos de la columna y los podemos dividir en dos grandes grupos, músculos intrínsecos y extrínsecos (Fig. 5):

- Músculos intrínsecos:
 - El *erector de la columna*, que es un músculo superficial y largo.
 - Los *multífidos*, se sitúan por debajo del erector de la columna. Su acción es la extensión de la columna y la rotación hacia el lado opuesto.
 - Los *interespinosos*, entre las apófisis interespinosas.
 - Los *intertransversos*, entre las apófisis transversas.
 - El *psoas lumbar* se origina en cara lateral de los cuerpos y discos vertebrales desde T12 a L5, después se une al músculo ilíaco y conforma el psoas ilíaco, que pasa por debajo del ligamento inguinal y se inserta en el trocánter menor del fémur. Su principal acción es la flexión de la cadera, pero asiste discretamente a la extensión lumbar.

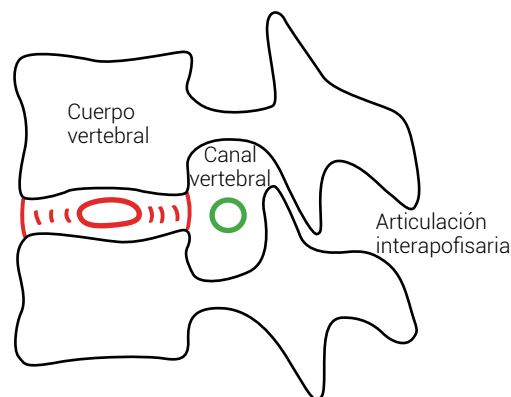


FIGURA 3.
Articulación interapofisaria.

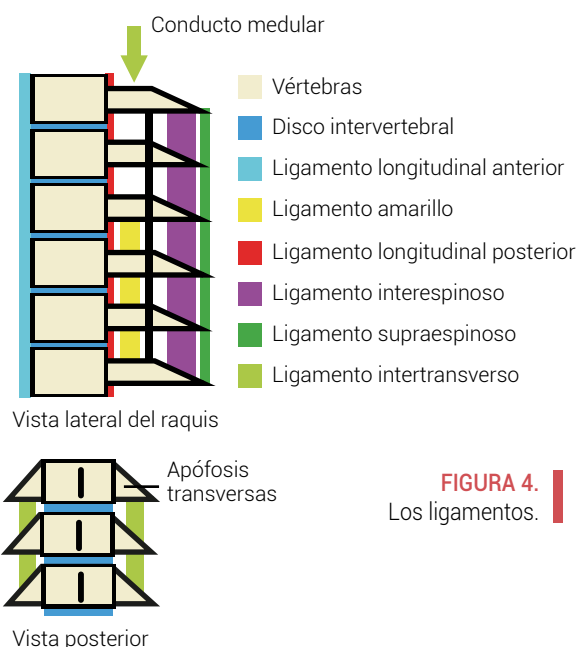


FIGURA 4.
Los ligamentos.

- El *cuadrado lumbar* es el más lateral de los músculos lumbosacros. Se origina en la cresta ilíaca y ligamento iliolumbar, y se extiende por debajo de la duodécima costilla y apófisis transversa de las cuatro primeras vértebras lumbares. Es flexor lateral del tronco.
- Músculos extrínsecos. Comprenden los *músculos abdominales anteriores* (recto del abdomen, oblicuos externo e interno del abdomen, transversos del abdomen), que actúan como flexores de la columna lumbar; los *glúteos* que actúan como extensores de cadera y tronco y los *músculos*

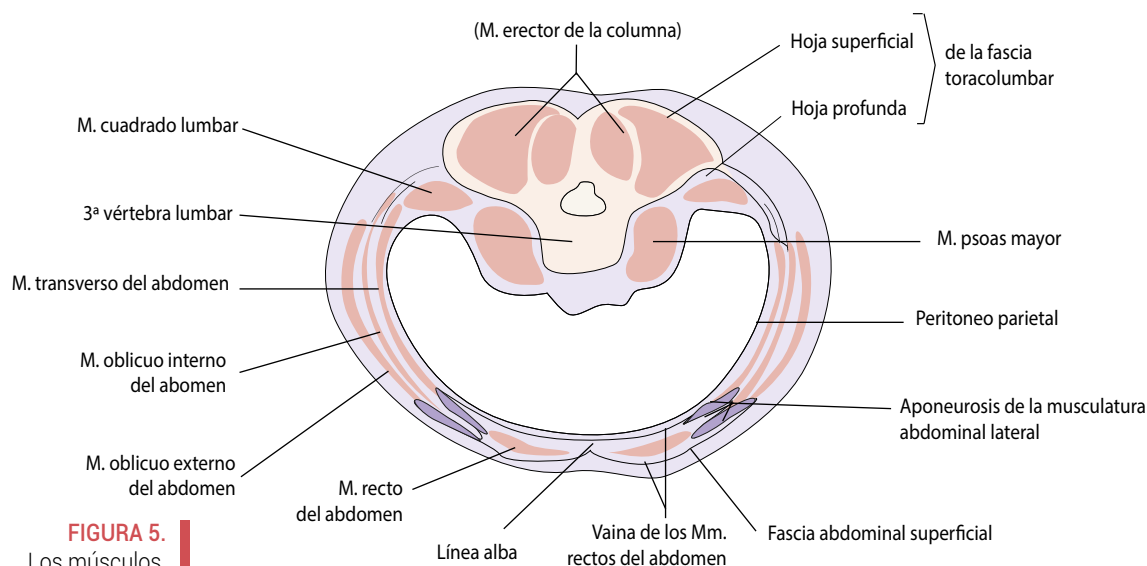


FIGURA 5.
 Los músculos.

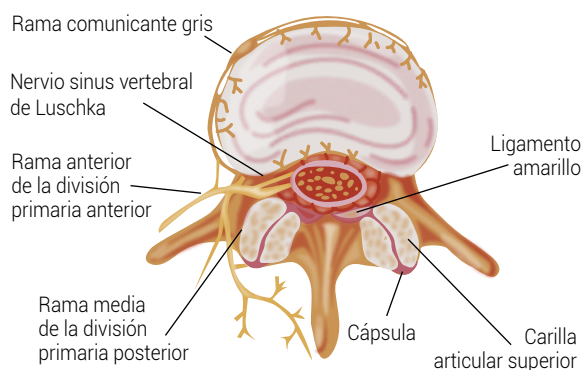


FIGURA 6.
 Inervación vertebral.

posteriores del muslo (isquiotibiales), que actúan como flexores de rodilla. Todos ellos son estructuras de soporte de la columna lumbosacra y potencialmente pueden ser causa de dolor lumbar.

INERVACIÓN VERTEBRAL PERIFÉRICA

Está representada por tres nervios periféricos: el nervio sinuvertebral de Luscka, el ramo primario posterior del nervio raquídeo y el ramo primario anterior del nervio raquídeo; un ganglio raquídeo dorsal

y las dos raíces nerviosas, anterior y posterior, de la unidad vertebral funcional estudiada.

El *nervio sinuvertebral de Luscka* es puramente sensitivo, a él se une el ramo de la cadena simpática y entra en el conducto vertebral a través del foramen da dos ramas, una ascendente, que inerva el ligamento longitudinal posterior, y otra descendente que se ramifica sobre la cara posterior del disco.

El *ramo primario posterior* es sensitivo y se divide en dos ramas, una medial y otra lateral. La rama medial inerva la porción inferior de la faceta y la porción superior de la cápsula articular del nivel inmediatamente inferior. Por lo tanto, cada carilla articular está inervada por nervios sensitivos procedentes de nervios raquídeos de dos segmentos distintos. La apófisis espinosa, la capa superficial del ligamento amarillo y los ligamentos interespinoso y superespinoso también están inervados por ramas procedentes del ramo primario posterior. La rama lateral inerva en la columna lumbar las estructuras cutáneas de su nivel segmentario.

El *ramo primario anterior* es mixto, sensitivo-motor, una vez que está fuera del foramen distribuye su inervación segmentaria según una distribución metamérica (Fig. 6).